UNIVERSITE SIDI MED BENABDALLAH
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA VIE
UNITE DE GENETIQUE

TRAVAUX DIRIGES
-GENETIQUE DES POPULATIONS-

BS /SVI (S5) - A.U. 2025/2026

Exercice 1

Dans une population en équilibre, 81 % des individus sont homozygotes pour un caractère récessif. En l'absence de mutation ou de sélection, quels seront à la génération suivante les pourcentages d'homozygotes récessifs, d'homozygotes dominants et d'hétérozygotes

Exercice 2

Soit un locus **A** représenté par deux formes alléliques **A** et **a**. On observe dans une population en équilibre 30 individus de phénotype [**A**], et 80 individus de phénotype récessif [**a**]. Calculer les fréquences géniques.

Exercice 3

Chez l'homme le groupe sanguin est contrôlé par trois allèles $\mathbf{I^a}$, $\mathbf{I^b}$, et $\mathbf{I^o}$. Les données sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. **p** est la fréquence de $\mathbf{I^a}$, **q** est la fréquence de $\mathbf{I^b}$, **r** est la fréquence de $\mathbf{I^o}$

Génotype	N° phénotype	Effectif
$\mathbf{I^a\ I^a}$	1	320
$\mathbf{I^b\ I^b}$	2	200
$\mathbf{I^o\ I^o}$	3	0
$\mathbf{I^a\ I^b}$	4	120
$\mathbf{I^b\ I^o}$	2	160
$\mathbf{I^a\ I^o}$	1	200

Déterminer :

1- Les fréquences géniques des différents allèles.
2- Les génotypes des individus hétérozygotes.
3- Les fréquences génotypiques des hétérozygotes.
4- Les fréquences des phénotypes 1,2 et 4.

Exercice 4

Une population humaine est caractérisée, pour différents marqueurs biochimiques, par électrophorèse des protéines. Pour l'un de ces caractères, géré par un couple d'allèles autosomiques codominants $\mathbf{A^G/A^R}$, trois phénotypes ont été observés dans les proportions suivantes 30**% [G], 30% [R] et 40%[GR]**.

- *La population étudiée est d'un effectif total de **100000** individus,*
- *On désigne par : **p** la fréquence de l'allèle* $\mathbf{A^G}$ *et **q** la fréquence de l'allèle* $\mathbf{A^R}$.

➢ **Déterminer si cette population est à l'état d'équilibre de Hardy-Weinberg, en ce qui concerne le couple d'allèles $\mathbf{A^G/A^R}$ (α= 0,05).**

Exercice 5

La capacité de certaines personnes à reconnaitre le goût du phenylthiocarmadide (PTC) et l'incapacité de le reconnaitre sont gouvernées respectivement par l'allèle dominant **T** et l'allèle récessif **t**. Sur un échantillon de **6000** individus, **30%** de personnes sont homozygotes

et capables de reconnaître le goût PTC, **21%** n'y parviennent pas. Cette population est-elle en état d'équilibre de Hardy-Weinberg (α=5%). Justifier votre réponse.

Exercice 6

Dans une population humaine, un locus tri allélique codominant se présente sous les formes ; **Z1, Z2 et Z3**. Les proportions des cinq phénotypes observés sont de 25 **Z1Z1**, 106 **Z2Z2**, 113 **Z1Z2**, 9 **Z1Z3** et 15 **Z2Z3**, aucun individu, dans la population étudiée n'est homozygote pour l'allèle **Z3**.

1- Déterminer les fréquences alléliques.

2- Cette population est-elle à l'équilibre de HW ?

Exercice 7

Chez une espèce animale à pelage, un gène diallèlique, responsable de la couleur des poils, est situé sur le chromosome sexuel X. l'allèle **R** donne une couleur rousse, l'allèle **G** donne une couleur grise. Les femelles sont de sexe homogamétique. Dans une population on observe **Nm** mâles parmi lesquels **Nm1** sont roux et **Nm2** sont non roux. Parmi les **Nf** femelles, **Nf1** sont rousses, **Nf2** sont non rousses et **Nf3** ont un pelage en mosaïque de gris et de roux. **Nm** étant le nombre total des mâle et **Nf** le nombre total des femelles, dans toute la population.

1- Pourquoi dans la population étudiée n'observe-t-on pas de mâles à pelage en mosaïque de gris et de roux ?

2- Quelle est la fréquence de l'allèle R chez les mâles ($\mathbf{p_{mR}}$)? Chez les femelles ($\mathbf{p_{fR}}$) ? ainsi que dans toute la population ($\mathbf{p_R}$).

Exercice 8

Le locus **Z** est représenté par deux formes alléliques : $\mathbf{Z_1}$ et $\mathbf{Z_2}$, la fréquence de l'allèle $\mathbf{Z_1}$ est **p**, celle de l'allèle $\mathbf{Z_2}$ est **q.** l'allèle $\mathbf{Z_1}$ est dominant.

1- Dans une population le taux de la mutation reverse (v) est identique à celui de la mutation directe (u). Quelles seront les fréquences des allèles $\mathbf{Z_1}$ et $\mathbf{Z_2}$ au point d'équilibre.

2- Après avoir atteint le nouvel état d'équilibre, cette population est soumise à une sélection qui n'affecte que les homozygotes récessifs, quelle sera la fréquence des allèles $\mathbf{Z_1}$ et $\mathbf{Z_2}$ après une génération de sélection lorsque le coefficient d'adaptation est de **0,4.**

Exercice 9

Dans l'espèce humaine, le système de groupe sanguin **(M, N)** est contrôlé par un couple d'allèle autosomal M/N. A chaque génération, la population Résidente (R) reçoit 10% d'immigrants. La fréquence initiale de l'allèle M dans la population R est égale à $\mathbf{p_R=0,4}$ avant l'immigration. La fréquence de ce même allèle parmi les immigrants est $\mathbf{p_M= 0,3}$.

a- Déterminer la fréquence $\mathbf{p_1}$ de l'allèle **M** dans la première génération de la population mélangée.

b- Déterminer la fréquence $\mathbf{q_2}$ de l'allèle **N** après deux générations de migration.

Tableau IV de Fisherand Yates

d.d.l	Probabilité (P)										
	0,95	0,90	0,80	0,70	0,50	0,30	0,20	0,10	0,05	0,01	0,001
1	0,04	0,02	0,06	0,15	0,46	1,07	1,64	2,71	3,84	6,64	10,83
2	0,10	0,21	0,45	0,71	1,39	2,41	3,22	4,60	5,99	9,21	13,82
3	0,35	0,58	1,01	1,42	2,37	3,66	4,64	6,25	7,82	11,34	16,27
4	0,71	1,06	1,65	2,20	3,36	4,88	5,99	7,78	9,49	13,28	18,47
	Non significatif								Significatif		